

Aero Beat — Tobe Aeriene cu ATmega328P

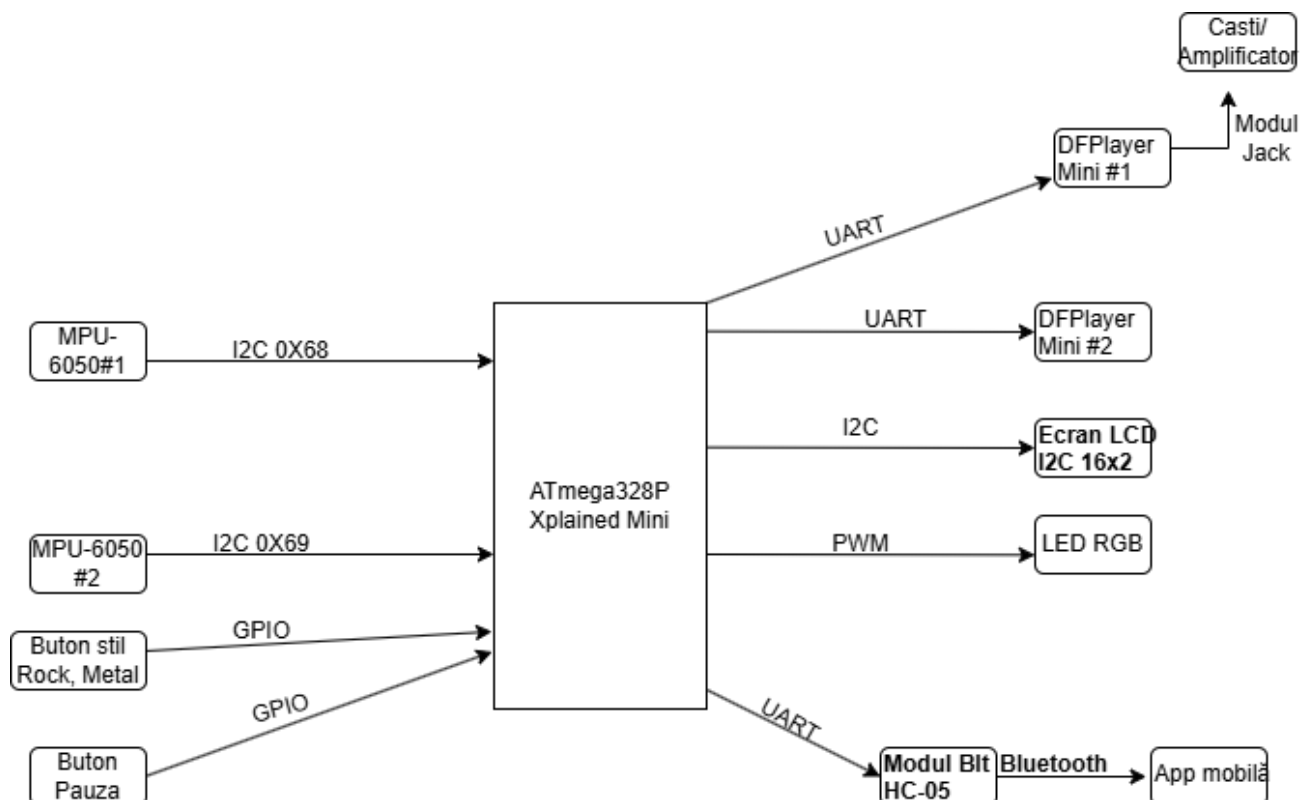
Aero Beat este un instrument muzical virtual care simulează o baterie reală folosind două bețe de tobă echipate cu senzori de mișcare. Fiecare bată conține un modul MPU-6050 montat pe vârf, care detectează direcția loviturii în aer. Sistemul identifică una dintre cele 3 tobe virtuale per bată (stânga, mijloc, dreapta) și redă în timp real sunetul corespunzător printr-un amplificator de chitară sau căști. Simultan, un LED RGB se aprinde, ecranul LCD afișează toba lovită, iar o aplicație mobilă Android evidențiază vizual toba sau un visualiser audio.

Descriere generală

Cântărețul ține câte o bată în fiecare mână și efectuează lovituri în aer. Sistemul detectează lovitura, identifică toba vizată pe baza direcției de mișcare, redă sunetul corespunzător, aprinde LED-ul RGB și trimite informația prin Bluetooth către aplicația mobilă.

Funcționalități principale:

- Detectare direcțională a loviturilor (stânga / mijloc / dreapta) pe fiecare bată
- Redare audio polifonică simultană prin două DFPlayer Mini independente
- Trei stiluri muzicale: ROCK, METAL, BILLIE JEAN — schimbabile în timp real
- Buton de pauză cu melodie de fundal pe loop
- LED RGB cu fade smooth per direcție (roșu / galben / mov)
- Aplicație Android cu drum kit interactiv și visualiser audio cu swipe

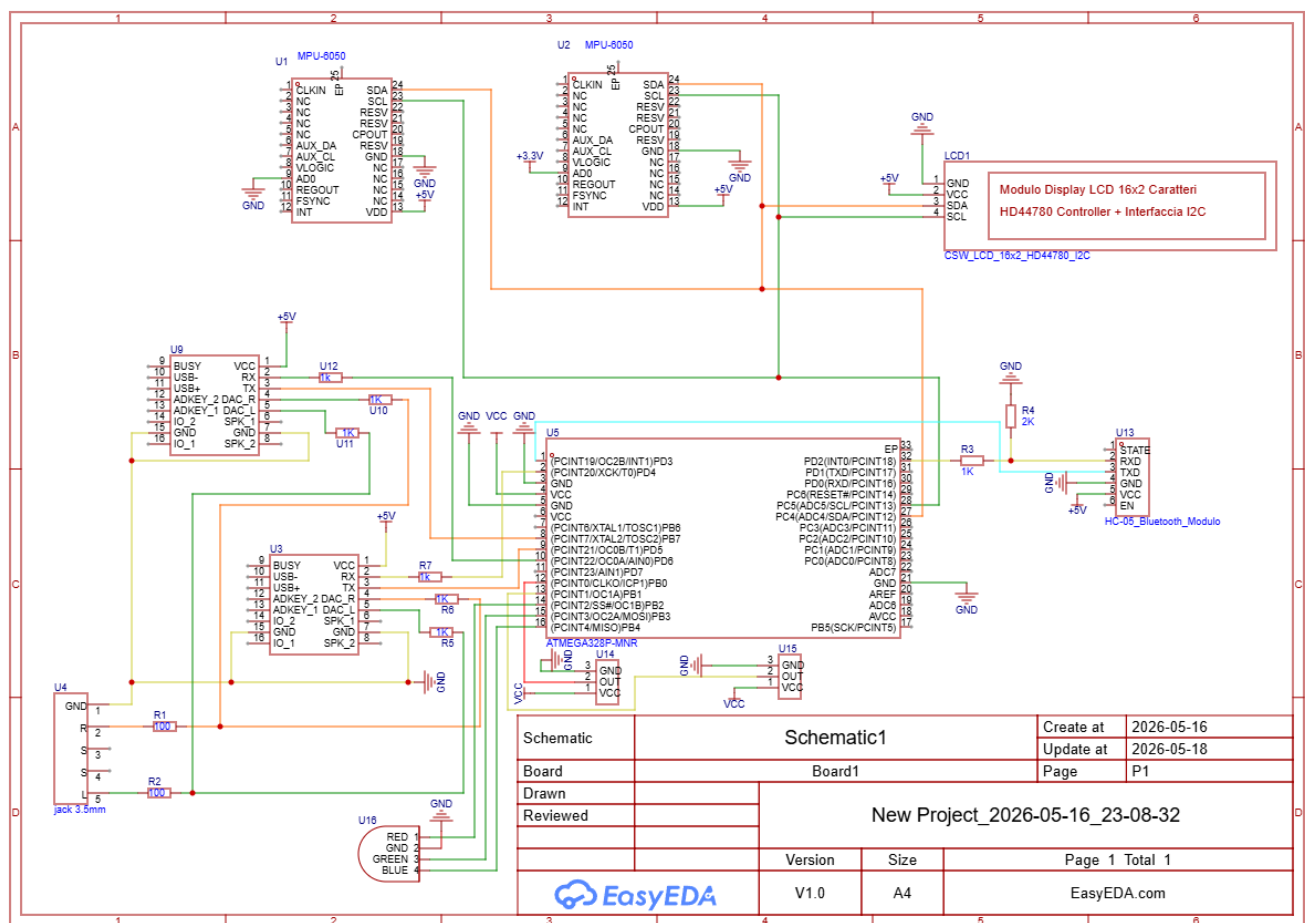


Hardware Design

Listă de piese

- ATmega328P Xplained Mini — microcontroler principal
- 2× GY-521 (MPU-6050) — senzori giroscop + accelerometru, montați pe vârful bețelor
- 2× DFPlayer Mini + card microSD — module redare audio MP3
- Modul Bluetooth HC-05
- Display LCD 16×2 cu interfață I2C (HD44780)
- LED RGB (anod comun)
- 2× Modul buton fără reținere
- Modul jack TRRS 3.5mm + adaptor 3.5mm → 6.35mm
- Amplificator de chitară (output audio)
- 2× bețe de tobă (suport fizic pentru senzori)
- Rezistoare (1kΩ, 2kΩ, 100Ω), fire, breadboard, 2× carduri microSD

Schema electrică



Conexiuni ATmega328P

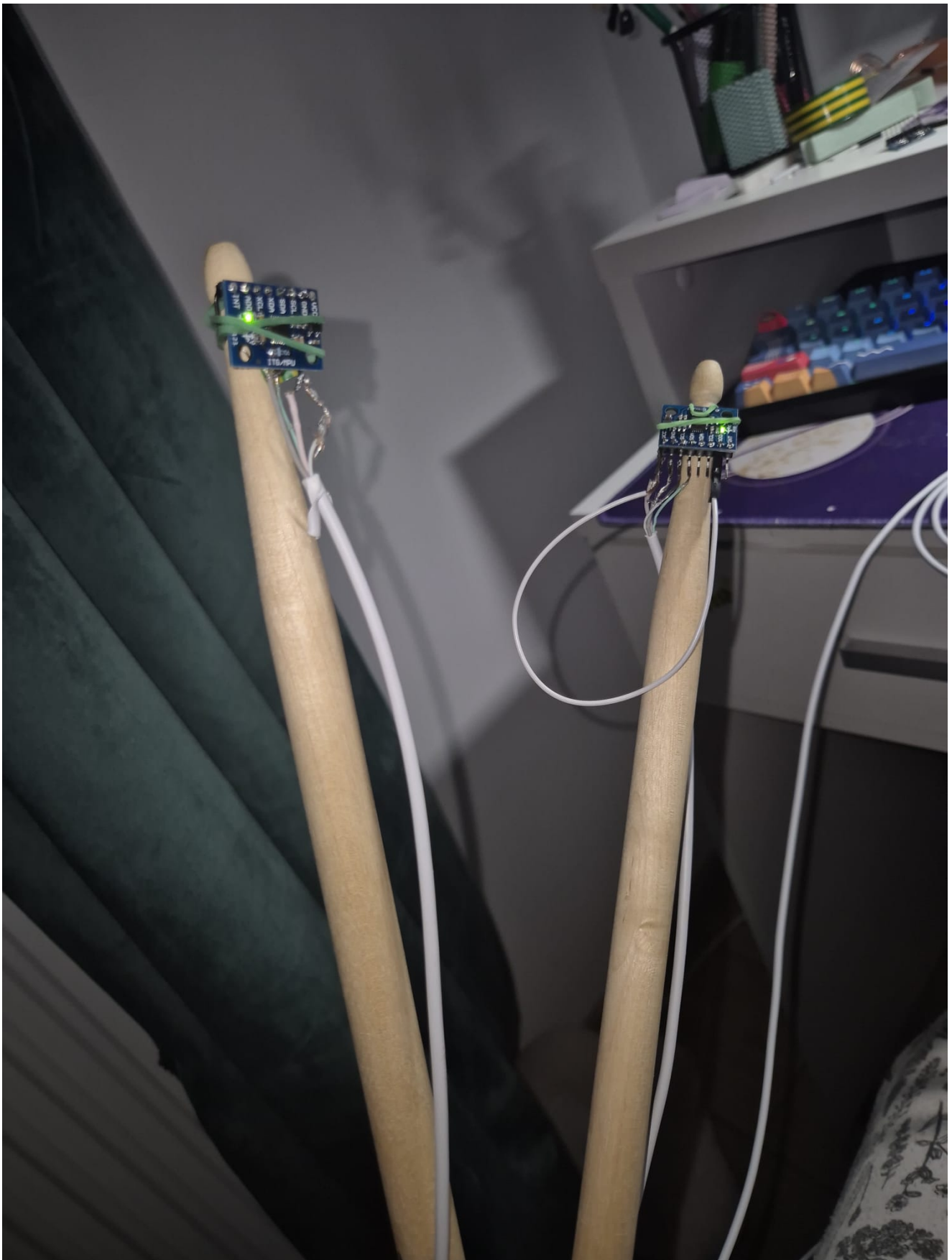
Pin ATmega	Conectare
PC4 / SDA	Bus I2C — MPU-6050 #1, #2 și LCD
PC5 / SCL	Bus I2C — MPU-6050 #1, #2 și LCD
PD2	RXD HC-05 Bluetooth (prin divizor 1kΩ + 2kΩ)

Pin ATmega	Conectare
PD3	TXD HC-05 Bluetooth (direct)
PD4	RX DFPlayer #1 (prin 1k Ω)
PD5	TX DFPlayer #1 (direct)
PD6	RX DFPlayer #2 (prin 1k Ω)
PD7	TX DFPlayer #2 (direct)
PB0 (pin 8)	Buton 1 — pauză/resume
PB1 (pin 9)	Buton 2 — schimbare stil
PB2 (pin 10)	LED RGB roșu (PWM)
PB3 (pin 11)	LED RGB verde (PWM)
PB4 (pin 12)	LED RGB albastru
PB5 (pin 13)	LED on-board

Mixare audio

Ieșirile DAC ale ambelor DFPlayer-e sunt mixate pasiv prin rezistoare de izolare (1k Ω per canal per DFPlayer) și dirijate spre jack-ul TRRS prin rezistoare de protecție (100 Ω). GND-ul jack-ului este conectat direct la GND-ul DFPlayer-elor, izolând masa audio de masa microcontrolerului pentru evitarea ground loop-ului.

Arhitectura hardware



Detectarea loviturilor se realizează cu două MPU-6050 montate pe vârful bețelor, conectate pe același bus I2C (SDA/PC4, SCL/PC5). Diferențierea se face prin pinul AD0: senzorul bătei stângi are AD0 la GND (adresă 0x68), cel al bătei drepte la 3.3V (adresă 0x69). Pe același bus este conectat și LCD-ul (adresă 0x27).

Redarea sunetelor e asigurată de două DFPlayer Mini, câte unul per bătă, comunicând prin SoftwareSerial: DF1 pe PD4/PD5, DF2 pe PD6/PD7. Rezistoare de 1kΩ protejează intrările RX (3.3V) față de logica de 5V a ATmega-ului.

Comunicația Bluetooth cu aplicația mobilă se face prin HC-05 pe PD2/PD3, cu divizor de tensiune 1kΩ+2kΩ pe linia RXD.

Software Design

Mediu de dezvoltare

- PlatformIO (VS Code) cu framework Arduino
- Board: ATmega328P Xplained Mini, upload via xplainedmini programmer
- Monitor serial la 57600 baud

Librării

- [Wire.h](#) — comunicație I2C cu MPU-6050 #1, #2 și LCD
- [SoftwareSerial.h](#) — emulare UART pentru DFPlayer #1, #2 și HC-05
- [DFRobotDFPlayerMini](#) — control module MP3
- [LiquidCrystal_I2C](#) — control LCD 16×2

Algoritm de detecție

Detectarea loviturilor se bazează pe o mașină de stări cu trei stări per bătă: **READY** → **DETECTING** → **COOLING**.

La fiecare iterație de 5ms, microcontrolerul citește accelerația de la MPU-6050 și calculează magnitudinea ($|dx| + |dy| + |dz|$). Dacă depășește pragul HIT_THRESHOLD (6000 LSB, ~1.5g în mod ±8g), starea trece în DETECTING. Într-o fereastră de 30ms se urmăresc peak-urile pozitiv și negativ pe axa Y. La final se determină direcția: peak pozitiv dominant → DREAPTA, peak negativ dominant → STANGA, fără dominanță → MIJLOC. Starea COOLING previne detectarea multiplă, cu timeout de 250ms sau 2 samples calme.

Funcții implementate

Funcție	Rol
mpu_init(addr)	Inițializare MPU-6050: dezactivare sleep, ±8g, DLPF 44Hz
calibrate(bat)	Medierea a 200 de citiri pentru offset-uri de repaus
mpu_read(addr, ax, ay, az)	Citire 6 bytes accelerometru prin I2C
process(bat)	Mașina de stări de detecție per bătă
classify(bat)	Determinare direcție, redare sunet, LCD, BT, LED
setLedColor() / updateLed()	Fade non-blocant LED RGB cu interpolare liniară

Funcție	Rol
<code>setup()</code>	Inițializare completă: pini, I2C, LCD, DFPlayer-e, BT, MPU-uri, calibrare
<code>loop()</code>	Butoane, procesare senzori, actualizare LED

Laboratoare acoperite

- **Lab 0 — GPIO:** LED on-board, butoane, LED_B digital
- **Lab 1 — UART:** 3× SoftwareSerial (DF1, DF2, HC-05) la 9600 baud
- **Lab 3 — Timere/PWM:** `analogWrite()` pe LED_R (Timer1) și LED_G (Timer2)
- **Lab 6 — I2C:** 3 dispozitive pe același bus la 400kHz (MPU×2 + LCD)

Aplicație Android

Aplicația Kotlin se conectează la HC-05 prin Bluetooth SPP, primește mesajele de tip `STG, STANGA\n` și evidențiază toba corespunzătoare pe o imagine reală de drum kit. Swipe stânga deschide un visualiser audio cu bare rainbow animate care reacționează la fiecare lovitură.

Rezultate obținute

Proiectul funcționează. Lovești în aer cu două bețe și se aude ca și cum ai fi un toboșar — doar că nu ești, și nici nu ai fi fără acest sistem.

- Ambele băte detectează corect direcția loviturii în timp real
- Sunetele celor două băte se redau simultan fără interferențe
- Schimbarea stilului între ROCK, METAL și BILLIE JEAN funcționează instantaneu
- LED-ul RGB confirmă vizual fiecare lovitură cu fade smooth
- Aplicația Android afișează toba lovită și vizualizatorul reacționează la impact
- Butonul de pauză pornește o melodie pe loop — util când vrei să te prefaci că știi la chitară

Probleme rezolvate

- **Overflow ±4g:** lovituri puternice depășeau range-ul → trecut la ±8g, praguri înjumătățite
- **Ground loop audio:** alimentarea din laptop la priză + amplificator la aceeași priză → zgomot bip-bip → fix: alimentare din power bank
- **Beep BT:** HC-05 în modul pairing consumă mult → ripple pe 5V → beep în căști → fix: perechiază înainte de pornire
- **SoftwareSerial simultan:** `listen()` blochează celelalte instanțe → eliminat, TX funcționează independent
- **Buton flotant:** `pinMode` lipsă cauza citiri false → adăugat `pinMode(BTN_PIN, INPUT)`

Structura fișierelor

```

├─ README.md
├─ schema_bloc.png
├─ schema_electrica.png

```

```
├── sensor.jpeg
├── src/
│   ├── detector_tobe.cpp
│   └── android/
│       ├── MainActivity.kt
│       ├── EqualizerView.kt
│       └── res/
│           ├── layout/activity_main.xml
│           └── drawable/drum_kit.png
```

Bibliografie

Resurse Hardware

- MPU-6050 Product Specification — InvenSense
- MPU-6050 Register Map — InvenSense (RM-MPU-6000A)
- ATmega328P Xplained Mini User Guide — Microchip (DS50002659B)
- ATmega328P Datasheet — Microchip
- DFPlayer Mini Datasheet — DFRobot
- HC-05 Bluetooth Module AT Command Set

Resurse Software

- [Arduino Wire Library](#)
- [Arduino SoftwareSerial](#)
- [PlatformIO](#)
- [DFRobotDFPlayerMini](#)
- [LiquidCrystal_I2C](#)
- [Android Bluetooth SPP](#)